# NDEYE SIRA DIA

## Stage Data/Big Data

+221 78 292 35 77 · siradia167@gmail.com · github.com/Sirad12 · linkedin.com/in/sira-dia/ · Dakar, Sénégal

## PROFIL

Étudiante en 3e année de Licence Informatique, spécialisation Big Data, passionnée par l'analyse de données, le machine learning et la construction de pipelines de données de bout en bout. J'ai conçu et déployé plusieurs projets couvrant la vision par ordinateur, l'ingestion temps réel, le stockage et la visualisation. À la recherche d'un stage en Data / Big Data où je pourrai mettre ces compétences au service de problématiques concrètes.

## COMPÉTENCES

| | |
|---|---|
| **Langages & BDD** | Python · R · MySQL · MongoDB · HTML / CSS / JS |
| **Data Science / IA** | Analyse statistique · Machine Learning |
| **Data & Big Data** | Apache Kafka · MinIO · Pandas · ETL/ELT · Airflow · dbt |
| **Visualisation** | Streamlit · Tableau public · Plotly Dash · Metabase |
| **Dév. & DevOps** | Flask · FastAPI · Docker · Docker Compose · Jenkins · Git / Github |

## PROJETS DATA / BIG DATA

### Détection et tri automatique des déchets par vision par ordinateur

- Conception d'un modèle de détection d'objets (YOLO) capable d'identifier et de classer différents types de déchets à partir d'images.
- Entraînement et évaluation du modèle sur un jeu de données annoté, en vue d'une application de tri automatisé.

### Sénégal Weather Intelligence — Pipeline Big Data temps réel

- Conception d'un pipeline de monitoring environnemental temps réel : scraping de données météo, ingestion via un cluster Kafka, puis stockage sur MinIO au format Parquet.
- Développement de deux interfaces de restitution : un dashboard Streamlit pour le suivi en direct et un environnement JupyterLab pour l'exploration approfondie des données.

### Système de détection d'intrusion en temps réel

- Mise en place d'une surveillance réseau capable de détecter des activités suspectes, avec Kafka pour le flux d'événements et Docker pour l'isolation des services.
- Développement d'un dashboard interactif (Python / Streamlit) pour visualiser les connexions et générer des alertes en cas de comportement anormal.

### Analyse de la consommation électrique à Dakar

- Collecte de données terrain via des interviews et enrichissement par simulation de jeux de données complémentaires.
- Identification, par analyse statistique, des principaux facteurs influençant la surconsommation électrique des ménages.

### Plateforme de gestion de bibliothèque — Architecture microservices

- Conception d'une architecture microservices en 4 services indépendants (Frontend React, API Livres FastAPI, API Utilisateurs et Emprunts en Flask, PostgreSQL), orchestrés via Docker Compose avec CI via Jenkins.
- Mise en place d'un reverse proxy Nginx unifiant les accès API et supprimant les problèmes CORS.

## FORMATION

**Licence Informatique — Option Big Data** *2024 – en cours*
Dakar Institute of Technology (DIT)

**Baccalauréat S2** *2023*
Cours Privé Cabis School

## ENGAGEMENTS & ACTIVITÉS

**Bureau Des Étudiants (BDE) — DIT :** organisation d'événements de vie étudiante et coordination logistique.

**Bénévolat — Ramadan :** Distribution alimentaire dans les quartiers et les daaras à Dakar

## LANGUES & SOFT SKILLS

**Langues :** Wolof (native) · Français (courant) · Anglais (B2)

**Soft Skills :** curiosité, esprit d'analyse, autonomie, rigueur, esprit d'équipe